



Tugas Kelompok - TK03

Implementasi koneksi UI – SQL DDL & Frontend Aeromiles

Case 2

Penulis : Tim Dosen & Tim Asisten Dosen
Versi : 1 (20260415-2345)



© 2025, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

Riwayat Versi

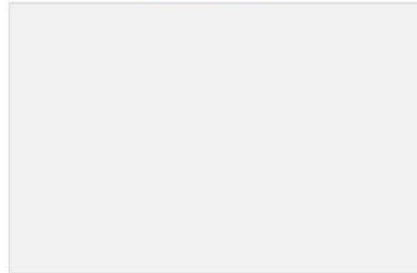
Setiap **"Versi"** yang dimaksudkan pada riwayat ini dan dijadikan rujukan utama bagi dokumen ini memuat perubahan yang bersifat substantif sehingga perlu diketahui oleh pemangku kepentingan dokumen ini. Riwayat versi ini diurutkan secara kronologis terurut dari versi paling akhir pada baris pertama hingga versi paling awal pada baris terakhir.

Versi	Timestamp	Halaman	Perubahan
1	20260415-2345	Semua	Rilis Pertama

Daftar Isi

Riwayat Versi.....	2
Daftar Isi.....	2
Informasi Umum.....	3
Ekspektasi Hasil Pembelajaran.....	3
Petunjuk Pengerjaan.....	4
Deskripsi.....	7
DAFTAR FITUR.....	7
DESKRIPSI TABEL.....	8
DATA DUMMY.....	14
SKENARIO & DESKRIPSI FITUR.....	15
Spesifikasi.....	56
Informasi Terkait Pengumpulan Berkas.....	56
Peraturan.....	57
Keterlambatan.....	57
Plagiarisme.....	57

Tugas Kelompok – TK03 Aeromiles



Gambar 1.1: Ilustrasi Aeromiles hasil keluaran dari ChatGPT

Informasi Umum

- Tipe Tugas : Kelompok
- Batas Waktu Pengumpulan : Kamis, 30 April 2026 Jam 23.59 Waktu SCL
- Format Penamaan Berkas : TK03_SQL_[Kelas]_[Kode_Kelompok].pdf
TK03_FRONTEND_[Kelas]_[Kode_Kelompok].pdf
TK03_DUMP_SQL_[Kelas]_[Kode_Kelompok].sql
- List Pembagian Kelompok : [Klik di Sini](#)
- Template Jawaban (SQL) : [Klik di Sini](#)
- Template Jawaban (FE) : [Klik di Sini](#)
- Tautan Skema Relational : [Klik di Sini](#)

*skema relasional yang digunakan sebagai kunci jawaban TK02, pada TK03 ini terdapat penyesuaian dan penambahan atribut pada beberapa entitas.

Ekspektasi Hasil Pembelajaran

CPL	Mampu menerapkan penalaran yang kritis, sistematis, dan logis dalam menganalisa dan memformulasikan masalah serta mengikuti kaidah ilmiah untuk memperoleh solusinya secara komputasional
CPMK	Mahasiswa dapat merancang basis data secara benar dan sesuai dengan kebutuhan

	data pengguna.
Sub-CPMK	1. Mahasiswa dapat memodelkan kebutuhan data menggunakan (<i>enhanced</i>) <i>entity relationship diagram</i> . 2. Mahasiswa dapat mengevaluasi hasil rancangan basis data.

Petunjuk Pengerjaan

- Pada TK03 ini, kalian diminta untuk membuat sebuah code SQL dari tabel yang dijelaskan pada section "Deskripsi Tabel" dan membuat UI (*frontend*) dari kriteria yang dijelaskan pada section **Skenario & Deskripsi Fitur**.
Untuk TK03 ditugaskan untuk membuat minimal frontend saja. Implementasi backend akan ditugaskan pada TK04.
- Implementasikan basis data dari studi kasus ini berdasarkan skema relasional, deskripsi tabel, dan jumlah minimal data pada setiap tabel yang telah ditentukan.
- Tampilan pada form atau tabel *frontend* dapat dikreasikan oleh masing-masing kelompok, asalkan memiliki komponen yang dijelaskan pada skenario dan deskripsi fitur.
- Tugas yang dikumpulkan terdiri dari:
 - Dokumen SQL dengan format **file PDF**:
 - Screenshot* struktur data dari setiap tabelnya (dengan perintah `'id [nama_tabel]'`).
 - Screenshot* tampilan state dari setiap tabel yang telah diisi dengan data yang dibutuhkan, dengan perintah `'SELECT * FROM [nama_tabel]'`, pastikan terlihat jumlah data di *screenshot* tersebut.
 - Pastikan *screenshot* kelompok Anda terlihat *username* akun dari salah satu mahasiswa kelompok Anda. Serta, susun *screenshot* tersebut secara rapi sesuai dengan **kerangka laporan** yang telah diberikan.
 - File *pdf* dikumpulkan dengan format penamaan:

b. Dokumen *Screenshot frontend* dengan format file **PDF**:

- i. PDF berisi tangkapan layar halaman fitur untuk TK03, pastikan tangkapan layar mencakup navbar yang sesuai dengan role-nya. Selain itu, cantumkan URL yang digunakan pada halaman page tersebut. Untuk TK3 ini jika terdapat data pada halaman tersebut silakan isi dengan data *dummy*.
- ii. Cantumkan link repository GitHub/GitLab pada halaman pertama file.

4 of 57

Pastikan sudah mengundang Asdos masing-masing kelompok pada repository tersebut. Username GitHub/GitLab Asdos akan diumumkan kemudian.

- iii. Tugas Kelompok 3 dikumpulkan hanya dalam bentuk softcopy yang dikumpulkan di SCellE. Dengan format penamaan File:

TK03_FRONTEND_[Kelas]_[Kode_Kelompok].pdf

- c. File **Dump SQL** dari setiap tabel yang dijadikan satu file untuk seluruh tabel (lengkap dengan *create* dan *insert* tabel) dengan format penamaan file:

TK03_DUMP_SQL_[Kelas]_[Kode_Kelompok].sql

5. Tugas Kelompok 3 dikumpulkan hanya dalam bentuk softcopy berformat yang sesuai yang telah disebutkan diatas. **Tidak perlu di ZIP.**

1 Kelompok cukup yang mengumpulkan hanya anggota saja di SCellE!

6. Buatlah branch khusus untuk penilaian TK3 ini dengan nama branch **tk03**. Penalti akan dikenakan jika tidak membuat branch ini dan *commit-push* lebih dari jam *deadline* dengan mengacu keterlambatan tugas sesuai pada aturan di BRP.

7. Tuliskan **Kode Kelompok** dan **anggota-anggota dari kelompoknya** yang terdiri dari **Nama** dan **NPM** di halaman pertama lembar berkas jawaban anda. Kelalaian menuliskan informasi ini (lupa atau salah tulis) akan diberi **penalti 5 poin**.

8. File yang dikumpulkan ke SCellE berupa lembar jawaban dalam format yang ditentukan. Apabila terdapat kesalahan format (file/penamaan) yang dikumpulkan akan diberi **penalti 5 poin**.

9. Tulis/ketik ulang pernyataan **Kode Etik Akademik** di bawah ini pada bagian terakhir Laporan Tugas Kelompok Anda. Berkas Tugas Kelompok tanpa pernyataan seperti di bawah ini **tidak akan dinilai**. *khusus untuk format sql (*.sql*) tidak perlu menulis kode etik.

Kode Etik Akademik:

Kami menyatakan bahwa Tugas Kelompok ini kami kerjakan dengan usaha kami sendiri. Kami tidak menyalin jawaban dari sumber manapun. Kami bertanggung jawab menjaga agar jawaban Tugas Kelompok kami tidak disalin oleh peserta kelompok lainnya.

Proporsi pengerjaan Tugas Kelompok adalah sbb:

5 of 57

No	NPM	Nama Anggota	Deskripsi Tugas	Kontribusi (0-5)			
				1	2	3	4
1	ex: 1234567890	ex: Ani	ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (5 entity)	x	4	4	5
2	ex: 1234567891	ex: Budi	ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (5 entity)	4	x	5	4
3	ex: 1234567892	ex: Charles	ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (5 entity)	5	5	x	5
4	ex: 1234567893	ex: Doni	ex: Membuat entitas A, B, C dan atributnya (5 entity)	4	5	4	x

*** Cara penilaian kontribusi adalah sebagai berikut:**

- Penilaian berkisar antara nilai 0 hingga 5. Nilai 0 jika anggota kelompok tersebut tidak berpartisipasi sama sekali.
- Angka 1-4 yang berwarna **biru** menunjukkan nomor tiap anggota (mengacu pada kolom No). Jika jumlah anggota kelompok adalah 3 orang, maka pada kolom **Kontribusi 4** tidak perlu diisi.
- Penilaian diberikan untuk anggota kelompok lainnya. Misal mahasiswa nomor 1 memberikan nilai untuk mahasiswa nomor 2, 3, dan 4 dengan meletakkan penilaiannya di kolom **1**. Begitupun untuk mahasiswa lainnya, harus meletakkan penilaiannya di kolom yang sesuai dengan nomornya masing-masing.

10. Jika ada keterangan soal yang dianggap ambigu atau belum dijelaskan, dipersilahkan

mahasiswa **menuliskan asumsi** dan **implikasinya** di dalam file tugas yang dikumpulkan namun masih tetap sesuai dengan konteks studi kasus.

11. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya melalui **forum Discord** atau melalui **ticket Discord** jika pertanyaan bersifat pribadi. Harap **tidak mengirim pesan langsung kepada asisten melalui direct message**.

12. Penalti keterlambatan dijelaskan pada dokumen soal mengacu pada aturan di BRP.

6 of 57

Deskripsi

DAFTAR FITUR

- Satu kelompok warna dikerjakan oleh satu orang
- Kelompok fitur warna putih merupakan fitur wajib kelompok
- Apabila **kelompok beranggotakan 5 orang**, maka **fitur nomor 2-5 menjadi fitur perseorangan** yang wajib dikerjakan oleh 1 orang, sehingga **fitur wajib hanya nomor 1**

CRUD = (C) Create, (R) Read, (U) Update, (D) Delete

No	Nama Fitur	Role	Keterangan
1	Navbar	Semua	FITUR WAJIB
2	R - Login & Logout	Semua	
3	CR - Registrasi	Semua	
4	R - Dashboard	Semua	
5	RU - Pengaturan Profil	Semua	
6	CRUD - Manajemen Data Member	Staf	Dikerjakan oleh 1 Orang
7	CRUD - Manajemen Identitas Member	Member	
8	CRUD - Manajemen Claim Missing Miles Member	Member	Dikerjakan oleh 1 Orang
9	RU - Manajemen Claim Missing Miles Staf	Staf	
10	CR - Transfer Miles antar Member	Member	
11	CR - Redeem Hadiah	Member	Dikerjakan oleh 1 Orang
12	CR - Pembelian Award Miles Package	Member	
13	R - Informasi Tier & Keuntungan	Member	
14	RD - Laporan & Riwayat Transaksi Miles	Staf	
15	CRUD - Manajemen Hadiah & Penyedia	Staf	Dikerjakan oleh 1 Orang
16	CRUD - Manajemen Mitra	Staf	

7 of 57

DESKRIPSI TABEL

1. PENGGUNA

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
email	varchar(100)	PK
password	varchar(255)	Not null, wajib di hash
salutation	varchar(10)	Not null (Mr./Mrs./Ms./Dr.)
first_mid_name	varchar(100)	Not null
last_name	varchar(100)	Not null
country_code	varchar(5)	Not null (kode telepon negara)
mobile_number	varchar(20)	Not null
tanggal_lahir	date	Not null
kewarganegaraan	varchar(50)	Not null

2. TIER

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_tier	varchar(10)	PK
nama	varchar(50)	Not null
minimal_frekuensi_terbang	int	Not null
minimal_tier_miles	int	Not null

3. MEMBER

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
email	varchar(100)	PK, FK ke PENGGUNA.email
nomor_member	varchar(20)	Not null, unique, auto-increment dengan format M[XXXX] (contoh: M0001, M0002, dll)

8 of 57

tanggal_bergabung	date	Not null
id_tier	varchar(10)	FK ke TIER.id_tier, not null
award_miles	int	Derived attribute (dihitung dari transaksi)
total_miles	int	Derived attribute (dihitung dari transaksi)

4. PENYEDIA

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	int	PK, auto-increment

5. MASKAPAI

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
kode_maskapai	varchar(10)	PK
nama_maskapai	varchar(100)	Not null
id_penyedia	int	FK ke PENYEDIA.id, not null, unique

6. STAF

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
email	varchar(100)	PK, FK ke PENGGUNA.email
id_staf	varchar(20)	not null, unique, auto-increment dengan format S[XXXX] (contoh: S0001, S0002, dll)
kode_maskapai	varchar(10)	FK ke MASKAPAI.kode_maskapai, not null

9 of 57

7. MITRA

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
email_mitra	varchar(100)	PK
id_penyedia	int	FK ke PENYEDIA.id (ON DELETE CASCADE), not null, unique
nama_mitra	varchar(100)	Not null
tanggal_kerja_sama	date	Not null

8. IDENTITAS

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
--------------	-----------	------------

nomor	varchar(50)	PK
email_member	varchar(100)	FK ke MEMBER.email (ON DELETE CASCADE), not null
tanggal_habis	date	Not null
tanggal_terbit	date	Not null
negara_penerbit	varchar(50)	Not null
jenis	varchar(30)	Not null (Paspor/KTP/SIM)

9. AWARD_MILES_PACKAGE

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	varchar(20)	PK, auto-increment dengan format AMP-[xxx] (contoh: AMP-001, AMP-002, dll.)
harga_paket	decimal(15,2)	Not null
jumlah_award_miles	int	Not null

10 of 57

10. MEMBER_AWARD_MILES_PACKAGE

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id_award_miles_package	varchar(20)	PK, FK ke AWARD_MILES_PACKAGE.id, not null
email_member	varchar(100)	PK, FK ke MEMBER.email (ON DELETE CASCADE), not null
timestamp	timestamp	PK, not null

11. BANDARA

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
iata_code	char(3)	PK
nama	varchar(100)	Not null
kota	varchar(100)	Not null
negara	varchar(100)	Not null

12. CLAIM_MISSING_MILES

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
id	int	PK, auto-increment
email_member	varchar(100)	FK ke MEMBER.email (ON DELETE CASCADE), not null
email_staf	varchar(100)	FK ke STAF.email, null ketika belum ditangani
maskapai	varchar(10)	FK ke MASKAPAL.kode_maskapai, not null
bandara_asal	varchar(3)	FK ke BANDARA.iata_code, not null
bandara_tujuan	varchar(3)	FK ke BANDARA.iata_code, not null

11 of 57

tanggal_penerbangan	date	Not null
flight_number	varchar(10)	Not null
nomor_tiket	varchar(20)	Not null
kelas_kabin	varchar(20)	Not null (Economy/Business/First)
pnr	varchar(10)	Not null
status_penerimaan	varchar(20)	Not null

		(Menunggu/Disetujui/Ditolak)
timestamp	timestamp	Not null (waktu pengajuan)
Keterangan: - Terdapat aturan untuk mencegah pengajuan klaim duplikat pada penerbangan yang sama, berdasarkan kombinasi email_member, flight_number, tanggal_penerbangan, dan nomor_tiket. - Status klaim saat pengajuan adalah 'Menunggu'		

13. TRANSFER

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
email_member_1	varchar(100)	PK, FK ke MEMBER.email (pengirim, ON DELETE CASCADE), not null
email_member_2	varchar(100)	PK, FK ke MEMBER.email (penerima, ON DELETE CASCADE), not null
timestamp	timestamp	PK
jumlah	int	Not null (jumlah miles yang diterima)
catatan	varchar(255)	
Keterangan: Member tidak dapat mentransfer miles ke dirinya sendiri.		

12 of 57

14. HADIAH

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
kode_hadiah	varchar(20)	PK, auto increment dengan format RWD-[XXX] (Contoh: RWD-001, RWD-002)
nama	varchar(100)	Not null
miles	int	Not null (harga dalam miles)
deskripsi	text	
valid_start_date	date	Not null
program_end	date	Not null
id_penyedia	int	FK ke PENYEDIA.id (ON DELETE CASCADE), not null

15. REDEEM

Nama Atribut	Tipe Data	Keterangan
email_member	varchar(100)	PK, FK ke MEMBER.email (ON DELETE CASCADE), not null
kode_hadiah	varchar(20)	PK, FK ke HADIAH.kode_hadiah, not null
timestamp	timestamp	PK, not null

13 of 57

DATA DUMMY

Jumlah Minimal Data Dummy Pada Tabel

No	Tabel	Jumlah	No	Tabel	Jumlah
1	PENYEDIA	50	2	AWARD MILES PACKAGE	5

1	PENGGUNA	00	9	AWARU_MILES_PACKAGE	0
2	TIER	4	10	MEMBER_AWARD_MILES_P ACKAGE	20
3	MEMBER	50	11	BANDARA	15
4	PENYEDIA	8	12	CLAIM_MISSING_MILES	20
5	MASKAPAI	5	13	TRANSFER	15
6	STAF	10	14	HADIAH	10
7	MITRA	5	15	REDEEM	20
8	IDENTITAS	30			

14 of 57

SKENARIO & DESKRIPSI FITUR

Mahasiswa dipersilakan untuk berkreasi pada *frontend*, gambar yang dilampirkan hanya contoh implementasi. Sesuaikan implementasi dengan deskripsi yang ada.

1. FITUR UMUM (CRU)

Fitur ini berkaitan dengan pengelolaan akun pengguna, autentikasi, dan peran mereka dalam sistem Aero Miles. Terdapat dua peran utama: Member (pengguna yang mengikuti program loyalitas penerbangan) dan Staf (pegawai maskapai yang mengelola sistem).

◆ NAVBAR

Navbar digunakan untuk pengguna jika ingin mengganti fitur yang tersedia.

Spesifikasi Navbar Guest (Belum Login)

- Login
- Registrasi

Spesifikasi Navbar Member (Sudah Login)

- Dashboard
- Identitas Saya
- Klaim Miles
- Transfer Miles
- Redeem Hadiah
- Beli Package
- Info Tier
- Pengaturan Profil
- Logout

Contoh Implementasi:



Spesifikasi Navbar Staf (Sudah Login)

- Dashboard
- Kelola Member
- Kelola Klaim
- Kelola Hadiah & Penyedia
- Kelola Mitra
- Laporan Transaksi
- Pengaturan Profil
- Logout

15 of 57

[AeroMiles](#) [Book Now](#) [Home](#) [About Us](#) [Contact Us](#) [Privacy Policy](#) [Terms & Conditions](#)

Sistem menampilkan halaman pilihan Login atau Register. Jika pengguna memilih Register, tersedia pilihan dua role: Member atau Staf.

Skenario Registrasi Member:

- Pengguna mengisi form: Email, Password, Konfirmasi Password, Salutation, Nama Depan-Tengah, Nama Belakang, Country Code, Nomor HP, Tanggal Lahir, Kewarganegaraan.
- Setelah mendaftar, akun Member akan otomatis masuk ke tier terendah (misal: Blue) dan mendapatkan nomor member yang di-generate sistem.

Contoh Implementasi:

Aurimas

[Sign In](#) | [Registration](#)



Daftar Akun Baru

Bergabung dengan program Aurimas!

Registrasi

With points can transfer data India.

Attention

Star

Email *

Password *
Konfirmasi Password *

Date of Birth

Calculator *
Pilih

Name Display *

Nama Belakang *

Kewarganegaraan *

Country Code
+62

Tanggal Lahir *
dd/mm/yyyy

Indonesian

Gender M *

Daftar

Skenario Registrasi Staf:

- Pengguna mengisi form: Email, Password, Konfirmasi Password, Salutation, Nama Depan-Tengah, Nama Belakang, Country Code, Nomor HP, Tanggal Lahir, Kewarganegaraan, Kode Maskapai (*dropdown*).
- ID Staf di-generate otomatis oleh sistem.

Contoh Implementasi:

Validasi :

- Jika ada *field* yang kosong atau tidak valid, sistem menampilkan pesan *error*.
- Jika email sudah terdaftar, sistem menampilkan pesan error duplikasi.
- Password dan konfirmasi password harus sama.
- Jika semua input valid, sistem membuat akun baru dan mengarahkan pengguna ke halaman login.

◆ C – LOGIN DAN LOGOUT (SEMUA)

Fitur login dan logout dapat dilakukan oleh semua pengguna yang telah terdaftar pada sistem.

Skenario Login:

- Sistem menampilkan halaman Login dan Register.

18 of 57

- Pengguna memasukkan email dan password lalu klik tombol Log In.
- Jika email atau password salah, tampilkan pesan error.
- Jika benar, session pengguna disimpan dan pengguna di-redirect ke Dashboard sesuai perannya.

Contoh Implementasi:

Skenario Logout:

- Ketika pengguna telah berhasil masuk ke sistem dan ingin keluar dari sistem, maka pengguna akan menekan tombol 'Logout' yang terdapat pada Navbar.
- Dengan demikian, session pengguna akan berakhir dan akan kembali ke halaman "Login dan Register".

◆ R – DASHBOARD (SEMUA)

Dashboard menampilkan ringkasan informasi pribadi dan aktivitas terkait peran pengguna.

Dashboard Umum (semua role):

- Nama lengkap (Salutation + First_Mid_Name + Last_Name)
- Email
- Country Code + Nomor HP
- Kewarganegaraan
- Tanggal lahir

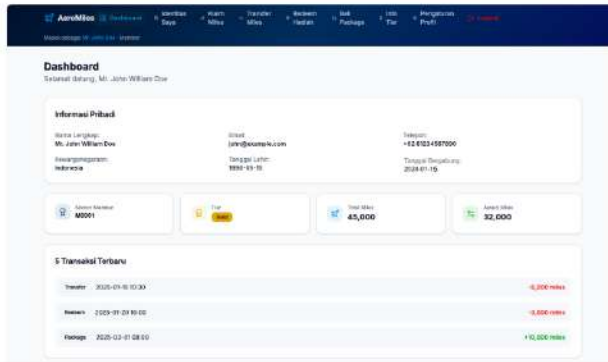
Dashboard untuk Member (tambahan):

Untuk Member, dashboard juga menampilkan:

- Nomor Member

- Total Miles dan Award Miles saat ini (derived)
- Tanggal bergabung
- Riwayat 5 transaksi miles terbaru

Contoh Implementasi:

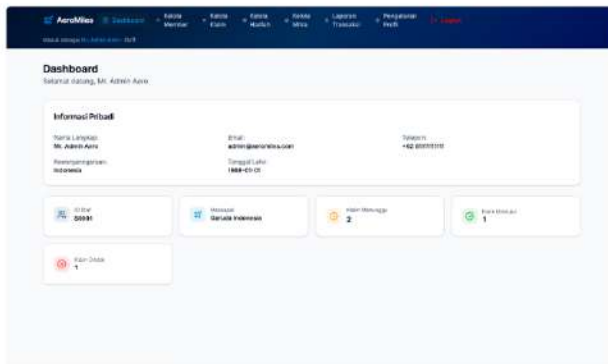


Dashboard untuk Staf (tambahan):

Untuk Staf, dashboard juga menampilkan:

- ID Staf
- Maskapai tempat bertugas
- Jumlah klaim missing miles yang perlu ditangani oleh seluruh Staf (status Menunggu)
- Ringkasan klaim yang disetujui dan ditolak untuk Staf yang sedang login

Contoh Implementasi:



◆ RU – PENGATURAN PROFIL (SEMUA)

Fitur ini digunakan oleh pengguna untuk melihat dan memperbarui profil mereka

Skenario Update Profil:

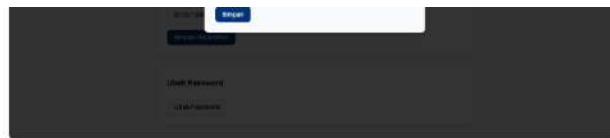
- Pengguna mengakses menu Pengaturan Profil dari Navbar.
- Sistem menampilkan form berisi data profil yang sudah terisi.
- Pengguna dapat mengubah: Salutation, First_Mid_Name, Last_Name, Country Code, Nomor HP, Kewarganegaraan, Tanggal Lahir.
- Email tidak dapat diubah.
- Khusus Member: Nomor Member dan Tanggal Bergabung tidak dapat diubah.
- Khusus Staf: ID Staf tidak dapat diubah. Kode Maskapai dapat diperbarui.
- Setelah menekan tombol Simpan, sistem memvalidasi dan menyimpan perubahan jika valid.

Contoh Implementasi:

Skenario Ubah Password:

- Pengguna menekan tombol Ubah Password pada halaman Pengaturan Profil.
- Sistem menampilkan form: Password Lama, Password Baru, Konfirmasi Password Baru.
- Sistem memvalidasi password lama sebelum menyimpan password baru.

Contoh Implementasi:



2. MANAJEMEN DATA MEMBER (CRUD)

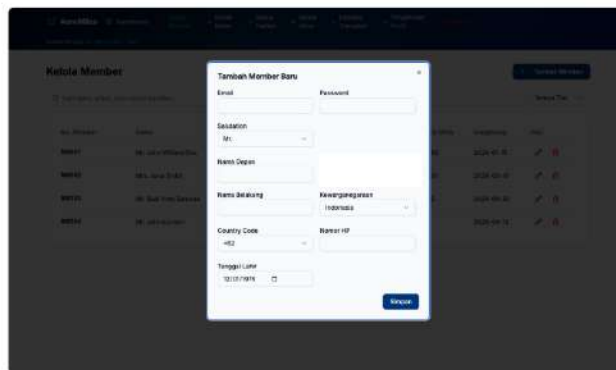
Fitur ini hanya dapat diakses oleh Staf.

23 of 57

◆ C – TAMBAH MEMBER (STAF)

- Staf dapat mendaftarkan Member baru dengan mengisi form: Email, Password, Salutation, Nama Depan-Tengah, Nama Belakang, Country Code, Nomor HP, Tanggal Lahir, Kewarganegaraan.
- Nomor Member di-generate otomatis oleh sistem.
- Tier awal Member adalah tier terendah.

Contoh Implementasi:

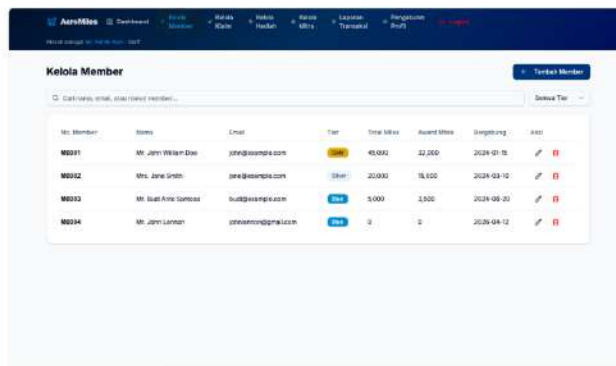


◆ R – DAFTAR MEMBER (STAF)

- Staf dapat melihat daftar seluruh Member yang terdaftar di sistem.
- Tabel menampilkan: Nomor Member, Nama Lengkap, Email, Tier, Total Miles, Award Miles, Tanggal Bergabung, Aksi.
- Staf dapat mencari Member berdasarkan nama, email, atau nomor member.
- Staf dapat memfilter Member berdasarkan Tier.

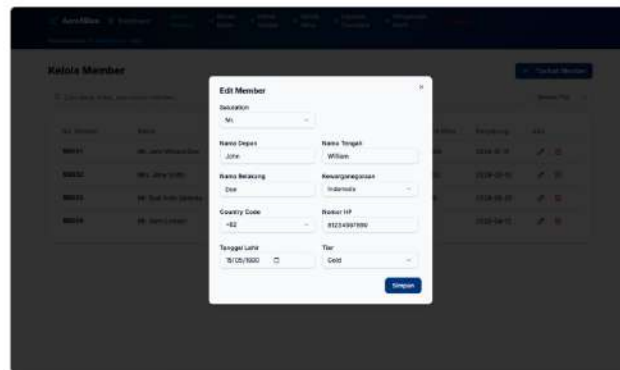
Contoh Implementasi:

24 of 57



◆ U – EDIT DATA MEMBER (STAF)

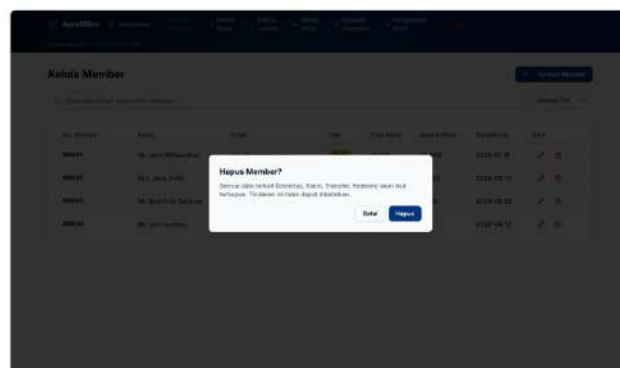
- Staf dapat memperbarui data profil Member (kecuali email dan nomor member).
- Staf dapat memperbarui Tier Member secara manual jika diperlukan.



◆ D – HAPUS MEMBER (STAF)

- Staf dapat menghapus data Member.
- Sistem menampilkan konfirmasi sebelum penghapusan.
- Menghapus Member juga menghapus seluruh data terkait (Identitas, Klaim, Transfer, Redeem).

Contoh Implementasi:



3. MANAJEMEN IDENTITAS MEMBER (CRUD)

Fitur ini hanya dapat diakses oleh Member untuk mengelola identitas milik diri sendiri.

◆ C – TAMBAH IDENTITAS (MEMBER)

- Member dapat menambahkan dokumen identitas baru dengan mengisi: Nomor Dokumen, Jenis (dropdown: Paspor/KTP/SIM), Negara Penerbit, Tanggal Terbit, Tanggal Habis.
- Nomor dokumen harus unik dalam sistem.

Contoh Implementasi:

27 of 57

◆ R – DAFTAR IDENTITAS (MEMBER)

- Member dapat melihat daftar seluruh dokumen identitas yang telah didaftarkan.
- Tabel menampilkan: Nomor Dokumen, Jenis, Negara Penerbit, Tanggal Terbit, Tanggal Habis, Aksi.
- Status kedaluwarsa ditampilkan.

Contoh Implementasi:

28 of 57

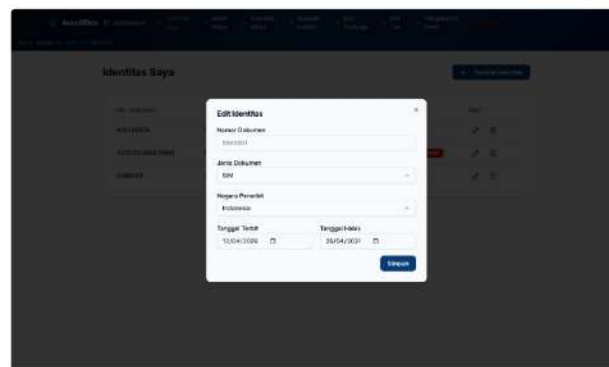
No. Dokumen	Jenis	Negara	Tahun	Habis	Status	Aksi
A12345678	Paspor	Indonesia	2018-01-15	2020-01-15	Aktif	Edit Hapus
32156789012345678901	KTP	Indonesia	2018-08-01	2024-08-01	Kedaluwarsa	Edit Hapus

◆ U – EDIT IDENTITAS (MEMBER)

- Member dapat memperbarui data identitas, misalnya memperpanjang tanggal habis berlaku.
- Nomor dokumen tidak dapat diubah.

Contoh Implementasi:

29 of 57



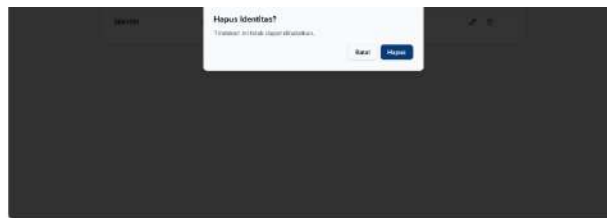
◆ D – HAPUS IDENTITAS (MEMBER)

- Member dapat menghapus dokumen identitas yang tidak lagi relevan.
- Sistem menampilkan konfirmasi sebelum penghapusan.

Contoh Implementasi:

30 of 57





4. MANAJEMEN CLAIM MISSING MILES MEMBER (CRUD)

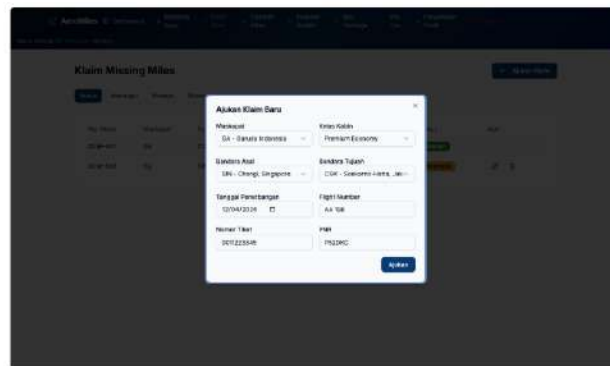
Fitur ini memungkinkan Member untuk mengajukan klaim miles yang belum tercatat secara otomatis akibat penerbangan yang sudah dilakukan. Staf bertugas memproses dan memverifikasi klaim tersebut.

◆ C - AJUKAN KLAIM BARU (MEMBER)

- Member mengisi form klaim dengan: Maskapai (dropdown), Bandara Asal (dropdown IATA), Bandara Tujuan (dropdown IATA), Tanggal Penerbangan, Flight Number, Nomor Tiket, Kelas Kabin (dropdown), PNR.
- Status klaim saat pengajuan adalah 'Menunggu'.
- Member tidak dapat mengajukan klaim duplikat untuk penerbangan yang sama (flight number + tanggal + nomor tiket yang identik).

Contoh Implementasi:

31 of 57



◆ R - RIWAYAT MILES (MEMBER)

- Member dapat melihat seluruh klaim missing miles yang pernah diajukan.
- Tabel menampilkan: Nomor Klaim, Maskapai, Rute (Asal → Tujuan), Tanggal Penerbangan, Flight Number, Kelas Kabin, Status Penerimaan, Timestamp Pengajuan.
- Member dapat memfilter klaim berdasarkan status (Menunggu/Disetujui/Ditolak).

Contoh Implementasi:

32 of 57

Klaim Missing Miles									
No. Klaim	Memberid	Awal	Selesai	Flight	Kelas	Status	Tanggal Pengajuan	Aksi	
CLM-001	SA	SEA - SPS	2020-10-01	66104	Business	Menunggu	2020-10-06 18:00:00		
CLM-002	EQ	SEA - NRT	2020-10-15	5012	Economy	Ditolak	2020-11-05 09:40:00		

◆ U - EDIT KLAIM (MEMBER)

- Member hanya dapat mengedit klaim dengan status 'Menunggu'.
- Klaim yang sudah Disetujui atau Ditolak tidak dapat diubah.

Contoh Implementasi:

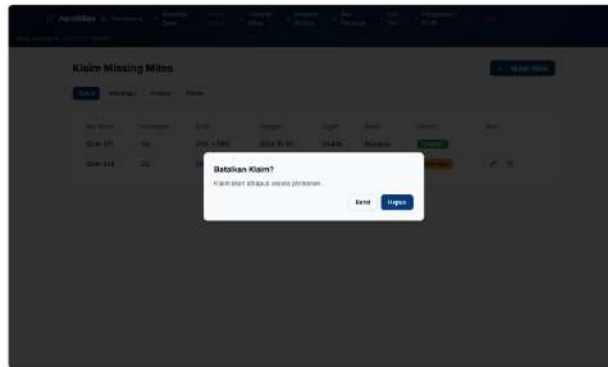
33 of 57

◆ D - BATALKAN KLAIM (MEMBER)

- Member dapat membatalkan (menghapus) klaim dengan status 'Menunggu'.
- Sistem menampilkan konfirmasi sebelum pembatalan.

Contoh Implementasi:

34 of 57



• **Update - Ajukan Klaim Baru :**

- Staf dapat mengubah status klaim menjadi 'Disetujui' atau 'Ditolak'.
- Saat staf memproses klaim, nama staf (email_staf) otomatis tercatat di data klaim.
- Jika klaim Disetujui, sistem akan menambahkan miles ke akun Member sesuai rute dan kelas kabin yang diklaim.
- Berikut contoh tampilan untuk memproses klaim:

5. MANAJEMEN CLAIM MISSING MILES STAF (RU)

Fitur ini memungkinkan Staf untuk memproses dan memverifikasi klaim *missing miles* yang dilakukan oleh Member.

◆ R - DAFTAR KLAIM MISSING MILES (STAF)

- Staf dapat melihat seluruh klaim missing miles dari semua Member.
- Tabel menampilkan: ID Klaim, Nama Member, Email Member, Maskapai, Rute, Tanggal Penerbangan, Flight, Kelas, Tanggal Pengajuan, Status (Disetujui/Menunggu/Ditolak), dan Aksi.
- Staf dapat memfilter berdasarkan status, maskapai, dan rentang tanggal pengajuan.

Contoh Implementasi:

35 of 57

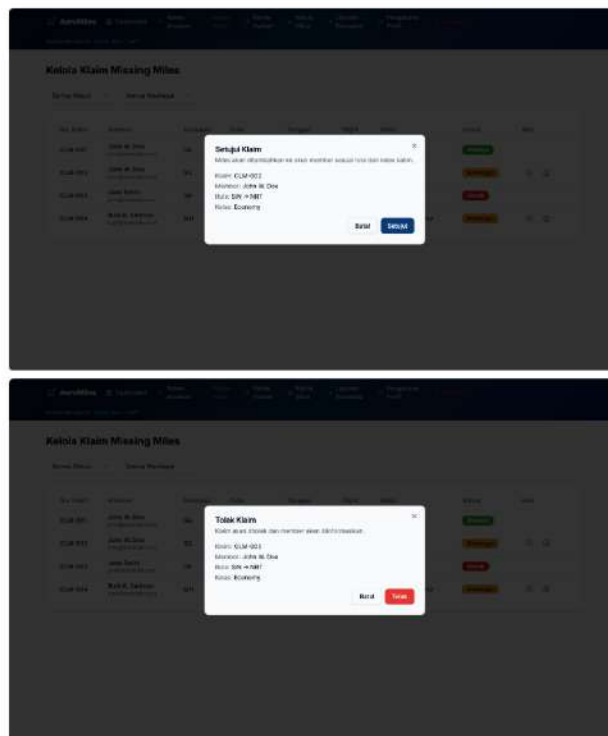
No. Klaim	Member	Maskapai	Rute	Tanggal	Flight	Kelas	Tanggal Pengajuan	Status	Aksi
CLM-001	Joko M. Doe joko@banyuw.com	GA	CGK - DPS	2024-10-01	GA004	Business	2024-10-08 18:40:00	Disetujui	
CLM-002	Joko M. Doe joko@banyuw.com	IG	SEL - HKT	2024-11-15	IG012	Economy	2024-11-20 10:45:00	Pending	
CLM-003	Joko Smith joko@banyuw.com	GA	CGK - SIN	2024-12-01	GA010	Economy	2024-12-05 16:40:00	Ditolak	
CLM-004	Rafli A. Santoso rafli@banyuw.com	SG	KUL - BKK	2025-01-10	SG010	Premium Economy	2025-01-12 12:40:00	Pending	

◆ U - MENGUBAH STATUS KLAIM (STAF)

- Staf dapat mengubah status klaim menjadi 'Disetujui' atau 'Ditolak'.
- Saat staf memproses klaim, nama staf (email_staf) otomatis tercatat di data klaim.
- Jika klaim Disetujui, sistem akan menambahkan miles ke akun Member sesuai rute dan kelas kabin yang diklaim.
- Klaim yang telah Disetujui/Ditolak Staf, akan berubah juga statusnya pada Member.

Contoh Implementasi:

36 of 57



37 of 57

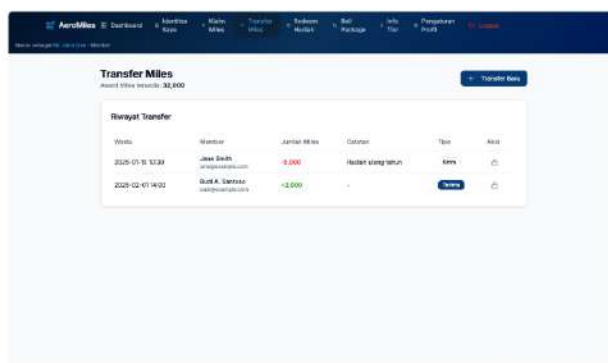
6. TRANSFER MILES ANTAR MEMBER (CR)

Fitur ini memungkinkan Member untuk mentransfer sebagian award miles mereka kepada Member lain. Transfer bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan.

◆ R - RIWAYAT TRANSFER (MEMBER)

- Member dapat melihat riwayat transfer miles yang pernah dilakukan, baik sebagai pengirim maupun penerima.
- Tabel menampilkan: Timestamp, Nama & Email Member Penerima, Jumlah Miles, Catatan, Tipe (Kirim/Terima).
- Transfer yang sudah dibuat tidak dapat diubah atau dihapus.

Contoh Implementasi:



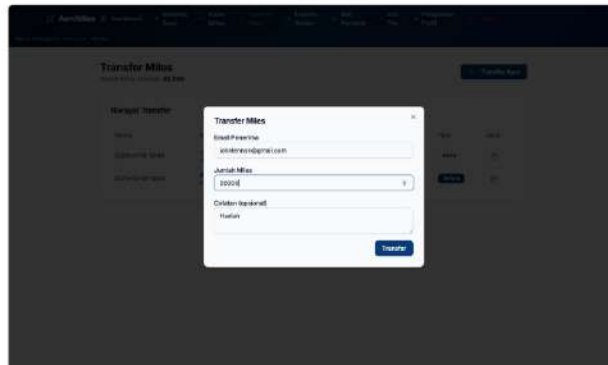
◆ C - BUAT TRANSFER (MEMBER)

- Member mengisi form: Email Member Penerima, Jumlah Miles yang ditransfer, Catatan (opsional).
- Sistem memvalidasi bahwa award miles pengirim mencukupi.
- Member tidak dapat mentransfer miles ke dirinya sendiri.

- Member tidak dapat memansier miles ke umunya sendiri.
- Email penerima harus terdaftar sebagai Member aktif dalam sistem.

Contoh Implementasi:

38 of 57



7. REDEEM HADIAH (CR)

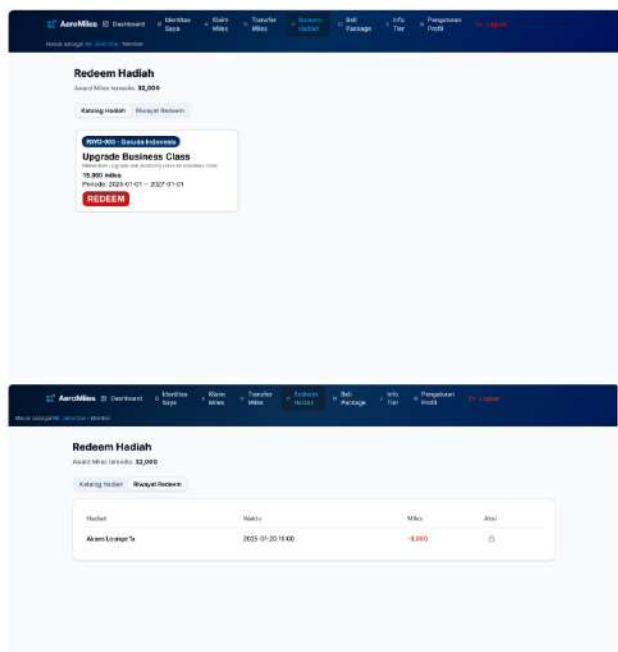
Fitur ini memungkinkan Member untuk menukarkan *award miles* mereka dengan hadiah yang tersedia dalam program Aero Miles.

◆ R - KATALOG HADIAH & RIWAYAT REDEEM

- Member dapat melihat daftar hadiah yang tersedia beserta detail: Nama Hadiah, Penyedia, Jumlah Miles yang Dibutuhkan, Deskripsi, Periode Validitas.
- Hadiah yang sudah melewati `program_end` tidak ditampilkan.
- Member dapat melihat riwayat redeem yang pernah dilakukan: Hadiah, Timestamp, Miles yang Digunakan.
- Transaksi redeem yang sudah dibuat tidak dapat diubah atau dihapus.

Contoh Implementasi:

39 of 57



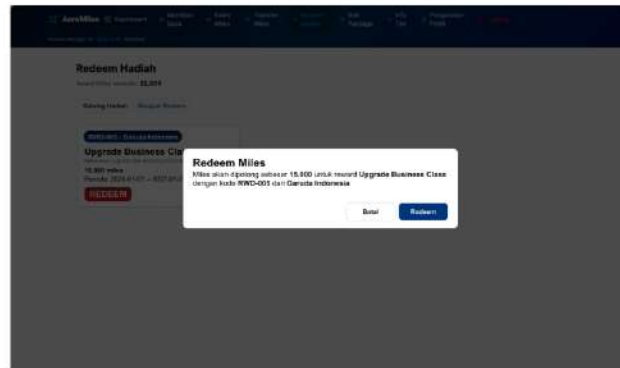
◆ C - REDEEM HADIAH

- Member memilih hadiah dari katalog lalu menekan tombol Redeem.
- Sistem menampilkan konfirmasi jumlah miles yang akan dipotong.
- Sistem memvalidasi bahwa award miles Member mencukupi.

40 of 57

- Sistem memvalidasi bahwa hadiah masih dalam periode valid (valid_start_date s.d. program_end).
- Jika valid, award miles Member dipotong dan transaksi redeem dicatat.

Contoh Implementasi:



8. PEMBELIAN AWARD PACKAGE MILES (CR)

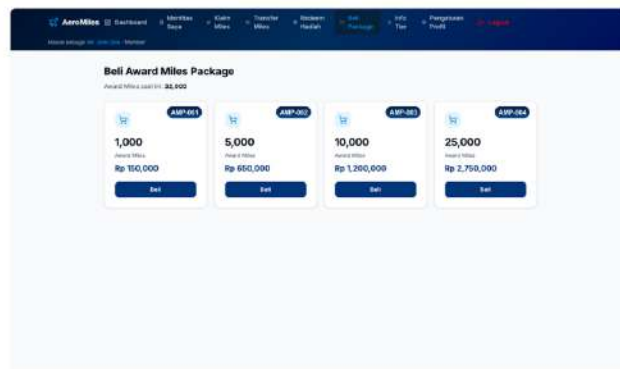
Fitur ini memungkinkan Member untuk membeli award miles tambahan melalui paket yang tersedia di sistem.

◆ R - KATALOG PACKAGE (MEMBER)

- Member dapat melihat daftar Award Miles Package yang tersedia: ID Paket, Jumlah Award Miles, Harga Paket.

Contoh Implementasi:

41 of 57

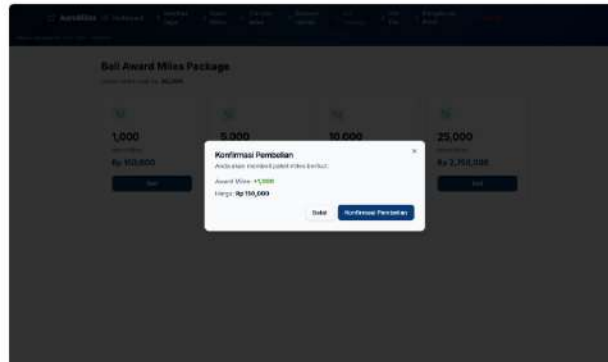


◆ C - BELI PACKAGE (MEMBER)

- Member memilih paket yang diinginkan lalu menekan tombol Beli.
- Sistem menampilkan konfirmasi pembelian beserta detail paket dan harga.
- Setelah konfirmasi, award miles ditambahkan ke akun Member dan transaksi dicatat di MEMBER_AWARD_MILES_PACKAGE dengan timestamp saat ini.
- Satu Member dapat membeli paket yang sama berkali-kali (dibedakan berdasarkan timestamp).

Contoh Implementasi:

42 of 57



9. INFORMASI TIER (R)

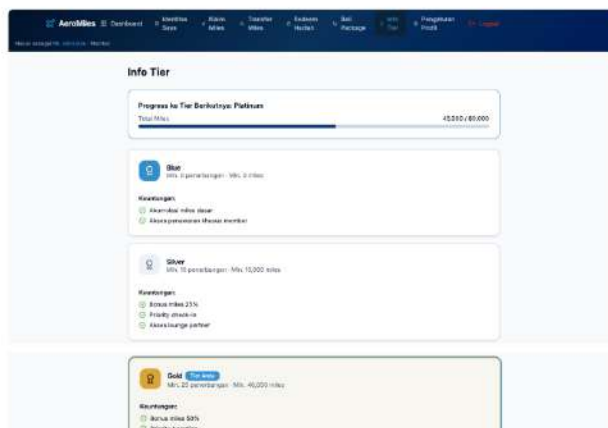
Fitur ini menampilkan informasi mengenai sistem tingkatan (tier) dalam program Aero Miles.

◆ R – INFORMASI TIER (MEMBER)

- Member dapat melihat daftar seluruh tier yang ada beserta: Nama Tier, Minimal Frekuensi Terbang, Minimal Tier Miles.
- Tier Member saat ini ditampilkan secara menonjol (highlighted).
- Member dapat melihat berapa miles yang dibutuhkan untuk naik ke tier berikutnya.

Contoh Implementasi:

43 of 57





Deskripsi keuntungan pada contoh implementasi tidak perlu diikuti

10. MANAJEMEN HADIAH & PENYEDIA (CRUD)

Fitur ini digunakan oleh Staf untuk mengelola katalog hadiah yang tersedia dalam program Aero Miles, beserta data Penyedia dan Mitra yang menyediakan hadiah tersebut.

◆ R – MELIHAT HADIAH (STAF)

- Staf dapat melihat daftar seluruh hadiah: Kode Hadiah, Nama, Deskripsi, Penyedia, Miles, Periode Valid.
- Staf dapat memfilter hadiah berdasarkan penyedia atau status keaktifan.

44 of 57

Contoh Implementasi:

Kode	Nama	Deskripsi	Penyedia	Miles	Periode	Aksi
RWD-001	Tiket Domestic PP	Tiket pesawat ke/pulang	Garuda Indonesia	10,000	2024-01-01 - 2025-12-31	 
RWD-002	Upgrade ke Business Class	Upgrade dari economy ke	Garuda Indonesia	25,000	2024-01-01 - 2025-12-31	 
RWD-003	Voucher Hotel Rp 500.000	Voucher hotel disediakan	TranskaliaPartner	5,000	2024-08-01 - 2025-08-30	 
RWD-004	Akses Lounge TI	Akses lounge eksklusif TI	Plaza Premium	3,000	2024-01-01 - 2025-12-31	 

◆ C – MEMBUAT REWARD (STAF)

- Staf mengisi form: Nama Reward, Penyedia (dropdown dari daftar PENYEDIA: bisa Maskapai atau Mitra), Miles, Deskripsi, Valid Start Date, Program End.
- Kode Hadiah di-generate otomatis.

Contoh Implementasi:

Tambah Hadiah Baru

Nama Hadiah:

Miles Dibutuhkan:

Penyedia:

Deskripsi:

Valid Start:

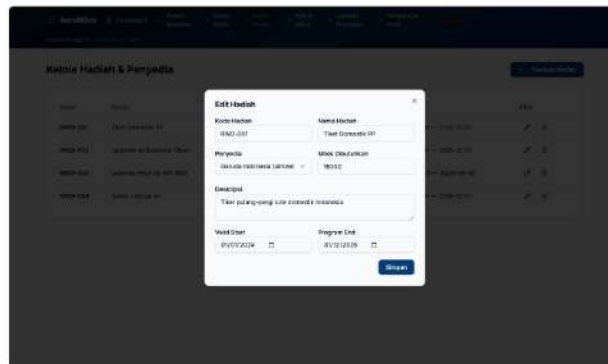
Program End:

◆ U - UPDATE HADIAH (STAF)

- Kode hadiah tidak dapat diubah.
- Staf dapat memperbarui detail hadiah, termasuk memperpanjang periode validitas.

Contoh Implementasi:

46 of 57



◆ D - DELETE HADIAH (STAF)

- Staf hanya dapat menghapus hadiah yang sudah tidak berlaku (periode telah selesai).

Contoh Implementasi:

47 of 57



11. MANAJEMEN MITRA (CRUD)

Fitur ini digunakan oleh Staf untuk mengelola mitra pada AeroMiles.

◆ R – MELIHAT MITRA (STAF)

- Staf dapat melihat daftar seluruh Mitra: Email Mitra, ID Penyedia, Nama Mitra, Tanggal Kerja Sama.

Contoh Implementasi:

48 of 57

Email	Nama Mitra	Tanggal Kerja Sama	Aksi
partner@outlook.com	TanakaFelix	2020-01-31	✎ ✖
partner@outlook.com	PadaPartam	2020-08-28	✎ ✖

Kolom ID Penyedia perlu ditambahkan pada implementasi

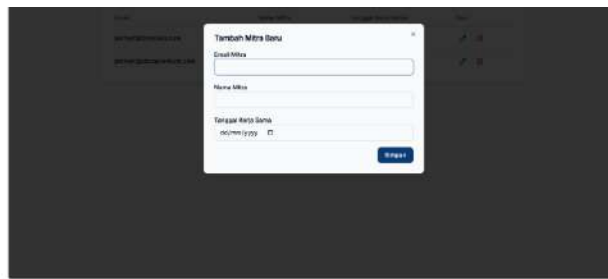
◆ C – MENDAFTARKAN MITRA (STAF)

- Staf mendaftarkan Mitra baru dengan mengisi: Email Mitra, Nama Mitra, Tanggal Kerja Sama.
- Sistem otomatis membuat entri PENYEDIA baru dan mengasosiasikannya dengan Mitra.

Contoh Implementasi:

49 of 57

Email	Nama Mitra	Tanggal Kerja Sama	Aksi
partner@outlook.com	TanakaFelix	2020-01-31	✎ ✖

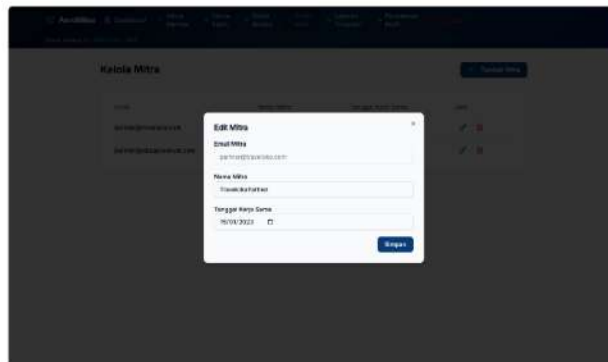


◆ U – MEMPERBARUI INFORMASI MITRA (STAF)

- Staf dapat memperbarui informasi Mitra (kecuali email mitra sebagai *primary key* dan ID Penyedia).

Contoh Implementasi:

50 of 57

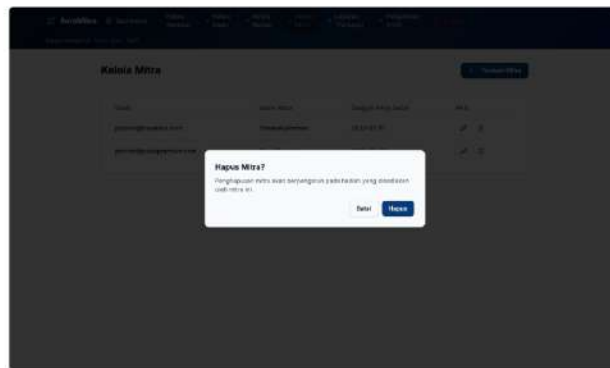


◆ D – MENGHAPUS MITRA (STAF)

- Staf dapat menghapus data Mitra.
- Penghapusan Mitra juga akan menghapus Hadiah yang disediakan oleh Mitra tersebut.

Contoh Implementasi:

51 of 57



12. LAPORAN & TRANSAKSI RIWAYAT MILES

Fitur ini digunakan oleh Staf untuk memantau dan menganalisis aktivitas transaksi miles dalam sistem Aero Miles.

◆ R – MELIHAT LAPORAN & RIWAYAT TRANSAKSI (STAF)

- Staf dapat melihat rekap seluruh transaksi miles: Transfer, Redeem, Pembelian Package, dan Klaim yang disetujui.
- Tabel menampilkan: Tipe Transaksi, Member, Jumlah Miles, Timestamp.
- Staf dapat memfilter berdasarkan tipe transaksi, rentang tanggal, dan Member tertentu.
- Staf dapat melihat ringkasan statistik seluruh member: total miles beredar (total miles yang dimiliki seluruh member), total redeem bulan ini, total klaim disetujui.

Contoh Implementasi:

52 of 57

Laporan & Riwayat Transaksi

Enter Miles Beredar: 27,500 | Miles Redeem Januari: 3,000 | Total Miles Beredar: 2,500

Riwayat Transaksi | Tipe Member

Berkas Tipe

Tipe	Member	Miles	Waktu	Aksi
11 Transfer	JENNY M. DIAZ jenny@bismillah.com	8,000	2020-07-10 10:30	[icon]
08 Klaim	JENNY M. DIAZ jenny@bismillah.com	-3,000	2020-07-10 10:30	[icon]
11 Package	JENNY M. DIAZ jenny@bismillah.com	10,000	2020-07-10 10:30	[icon]
02 Klaim	RAHMA A. SARIHARAH rahma@bismillah.com	-2,000	2020-07-10 10:30	[icon]
11 Transfer	RAHMA A. SARIHARAH rahma@bismillah.com	2,000	2020-07-10 10:30	[icon]
11 Package	JENNY M. DIAZ jenny@bismillah.com	10,000	2020-07-10 10:30	[icon]

Penambahan filter perlu dilakukan untuk implementasi

◆ R – MELIHAT TOP MEMBER (STAF)

- Staf dapat melihat daftar Member dengan total miles tertinggi dan Member yang paling aktif melakukan transfer serta redeem.

Contoh Implementasi:

53 of 57

Laporan & Riwayat Transaksi

Total Riwayat: 27,900
 Total Redem: 3,600
 Total Riwayat: 2,900

Riwayat Transaksi **Top Member**

Top Member berdasarkan Total Miles

#	Member	Total Miles	Jumlah Transaksi
1	Jaden M Dora jadenm@pda.com	9,010	3
2	Jaden Dora jaden@pda.com	1,000	1
3	Shah A. Rahman shah@pda.com	6,890	3

Implementasi untuk Top Member berdasarkan Redeem dan Transfer diperlukan

◆ **D – HAPUS RIWAYAT TRANSAKSI (STAF)**

- Staf dapat menghapus riwayat transaksi lama (misal Transfer atau Redeem) yang sudah tidak relevan.
- Sistem menampilkan peringatan bahwa penghapusan riwayat bersifat permanen.
- Penghapusan riwayat ini akan memengaruhi tampilan yang akan dilihat Member.
- Riwayat Klaim Missing Miles yang sudah Disetujui tidak dapat dihapus.

Contoh Implementasi:

Laporan & Riwayat Transaksi

Total Riwayat: 27,900
 Total Redem: 3,600
 Total Riwayat: 2,900

Riwayat Transaksi **Top Member**

Remove Item

Hapus Riwayat?

Penghapusan riwayat bersifat permanen dan tidak dapat dibatalkan.

KYU Hapus

#	Member	Total Miles	Jumlah Transaksi
1	Jaden M Dora jadenm@pda.com	9,010	3
2	Jaden Dora jaden@pda.com	1,000	1
3	Shah A. Rahman shah@pda.com	6,890	3
4	Jaden Dora jaden@pda.com	1,000	1
5	Shah A. Rahman shah@pda.com	6,890	3
6	Jaden M Dora jadenm@pda.com	9,010	3

Spesifikasi

Kerjakan sesuai dengan deskripsi di atas dari studi kasus **Sistem Informasi Aero Miles!**

Informasi Terkait Pengumpulan Berkas

Pada tugas ini, Anda hanya perlu mengerjakan dan mengumpulkan beberapa bagian file ke submisi SCellE secara langsung. Telah kami sediakan **Kerangka Laporan Tugas** sebagai standar minimum isi laporan. Pastikan untuk menggunakannya agar tidak ada bagian penting yang terlewat.

Anda harus mengumpulkan berkas-berkas berikut: Dokumen SQL dengan format file PDF:

TK03_SQL_[Kelas]_[Kode_Kelompok].pdf

1. Dokumen *Screenshot frontend* dengan format file PDF:

TK03_FRONTEND_[Kelas]_[Kode_Kelompok].pdf

2. File **Dump SQL** dari setiap tabel yang dijadikan satu file untuk seluruh tabel (lengkap dengan *create* dan *insert* tabel) dengan format penamaan file:

TK03_DUMP_SQL_[Kelas]_[Kode_Kelompok].sql

Anda hanya perlu mengumpulkan sesuai format dan penamaan berikut ke slot submisi SCellE.

Peraturan

Keterlambatan

Anda diharapkan dapat mengumpulkan hasil pekerjaan yang dilakukan sebelum batas waktu pengumpulan. Jika terdapat kondisi di mana Anda terpaksa terlambat mengumpulkan hasil pekerjaan, terdapat jangka waktu tambahan di mana Anda masih diperbolehkan mengumpulkan hasil pekerjaan dengan konsekuensi tertentu. Jika X adalah durasi setelah batas waktu pengumpulan yang ditetapkan sampai waktu Anda mengumpulkan hasil pekerjaan, Anda akan menerima penalti nilai pekerjaan sebagaimana diatur pada peraturan berikut ini:

- | | |
|--|--|
| • $X < 30$ menit | : Penalti 10 poin dari nilai |
| • $30 \text{ menit} \leq X < 24 \text{ jam}$ | : 50% penalti |
| • $X \geq 24 \text{ jam}$ | : Cut-off (Pekerjaan anda tidak akan diterima) |

Plagiarisme

Anda diperbolehkan berdiskusi tentang pekerjaan Anda dengan peserta kuliah lain atau pihak lainnya, namun Anda harus memastikan bahwa **semua pekerjaan yang dikumpulkan adalah murni hasil pekerjaan Anda sendiri**. Anda dilarang keras melakukan tindak plagiarisme atau kecurangan akademik lainnya. Menurut kamus daring Merriam-Webster, plagiarisme berarti:

- Mencuri dan mengklaim (ide atau kata orang lain) sebagai milik sendiri
- Menggunakan hasil (karya/pekerjaan orang lain) sebagai milik sendiri
- Melakukan pencurian literatur/sastra
- Merepresentasikan ulang sebuah ide/produk yang sudah ada sebagai sesuatu yang bersifat baru dan orisinal.

Tim pengajar memiliki hak untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ketidakjujuran akademik, terutama plagiarisme, dan memberikan konsekuensi berupa **pengurangan nilai hasil pekerjaan atau pencabutan nilai (nilai diubah menjadi nol) untuk hasil pekerjaan yang terkonfirmasi dikerjakan secara tidak jujur**.

